
Problemas Probabilidad Condicionada, Regla Multiplicativa, Probabilidad Total y Teorema de Bayes

Cristopher Morales Ubal
e-mail: c.m.ubal@gmail.com

Problemas

Problema 1 En un colegio hay 60 alumnos de bachillerato. De ellos 40 estudian inglés, 24 estudian francés y 12 los dos idiomas. Se elige al azar un alumno. Determinar las probabilidades de los sucesos siguientes:

- a) Estudie al menos un idioma.
- b) No estudia inglés o estudia francés.
- c) Estudia francés sabiendo que también estudia inglés.
- d) Estudia francés sabiendo que estudia algún idioma.
- e) Estudia inglés sabiendo que no estudia francés

Problema 2 Tres amigos: Pedro, Nicolás y Alejandro junto a otras n personas postulan a un empleo para ocupar l cargos. Suponga que $2 \leq l \leq n + 3$. Si la elección se hace completamente al azar ¿cuál es la probabilidad que Nicolás y solo uno de sus amigos queden seleccionados?

Problema 3 El siguiente esquema se utiliza como modelo para procesos de contagio:

- De una urna con b fichas blancas y n fichas negras, se extrae una ficha al azar.
 - Se anota el color y se devuelve a la urna, junto con otras 2 adicionales, del mismo color.
- a) Calcule la probabilidad de que se extraigan tres fichas negras seguidas.
 - b) Calcule la probabilidad de obtener exactamente dos fichas negras en las primeras tres extracciones.

Problema 4 Una fábrica produce artículos en lotes de 100. Se sabe que el 20% de los artículos producidos en un lote presentan algún tipo de defecto. Un comprador plantea al productor de los artículos el siguiente control de calidad: el lote será rechazado, si al examinar 5 artículos (extraídos al azar) por lo menos uno presenta algún tipo de defecto. Calcule la probabilidad de que el lote sea rechazado.

Problema 5 Hay seis urnas que contienen 12 esferas, entre blancas y negras. Una de ellas tiene 4 esferas negras, dos tienen 6 esferas blancas y las tres restantes tienen 8 esferas negras. Se elige una urna al azar y se extraen 3 esferas (sin sustitución) de dicha urna; de estas, 2 son blancas y 1 negra. ¿Cuál es la probabilidad de que la urna elegida contuviera 6 esferas blancas y 6 negras?

Problema 6 Van a cambiar a su jefe y se barajan diversos candidatos: Humberto, con una probabilidad del 60%; Patricio, con una probabilidad del 30%; y Esteban, con una probabilidad del 10%. Se estima que:

1. Si sale Humberto, la probabilidad de que se suban los sueldos es del 5%.
2. Si sale Patricio, la probabilidad de que se suban los sueldo es del 20%.
3. Si sale Esteban: la probabilidad de que se suban los sueldo es del 60%.

Responda las siguientes preguntas:

- a) ¿Cual es la probabilidad de que le suban el sueldo?.
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que le suban el sueldo sabiendo que Humberto no fue escogido como jefe?

Problema 7 Considere dos eventos cualquiera, A y B , tal que $P(A) = 1/4$, $P(B | A) = 1/2$ y $P(A | B) = 1/4$, indique si las siguientes aseveraciones son verdaderas o falsas. Justifique en ambos casos:

- a) Los eventos A y B son mutuamente excluyentes.
- b) Los eventos A y B son mutuamente independientes.
- c) El evento A está contenido (subconjunto) en B .
- d) $P(A^c | B^c) = 3/4$.
- e) $P(A | B) + P(A^c | B^c) = 1$.

Problema 8 Cada una de las urna 1, urna 2, ..., urna n contiene α esferas blancas y β esferas negras. Se escoge una esfera de la urna 1 y se pasa a la urna 2, luego se escoge una esfera de la urna 2 y se pasa a la urna 3 y así sucesivamente. Finalmente, se escoge una esfera de la urna n . Si la primera esfera que se pasó de la urna 1 a la urna 2 era blanca. ¿Cuál es la probabilidad de que la última elegida sea blanca? ¿Qué sucede cuando $n \rightarrow \infty$?

Hint: Defina $p_n = P(n\text{-ésima esfera sacada sea blanca})$ y exprese p_n en función de p_{n-1} .

Problema 9 (Un modelo simplificado del pronóstico del tiempo) Supongamos que el tiempo (seco o lluvioso) de mañana tendrá probabilidad p de ser el mismo que el de hoy.

- a) Si el día 1° de enero fue lluvioso, mostrar que Defina $p_n = P((n+1)\text{-ésimo día de ese año sea lluvioso})$ satisfice

$$\begin{cases} p_n = (2p-1)p_{n-1} + (1-p), & n \geq 1 \\ p_0 = 1 \end{cases}.$$

- b) Probar que

$$p_n = \frac{1}{2} (1 + (2p-1)^n), \quad n \geq 1.$$

- c) Evalúe $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n$ e interprete su resultado.

Problema 10 En un banco se ha concluido estadísticamente que la probabilidad de que un cliente con fondos en su cuenta corriente extienda un cheque con fecha equivocada es de 1%. En cambio la probabilidad de que un cliente sin fondos extienda un cheque con fecha equivocada es 1. Se sabe que el 90% de los clientes del banco tienen fondos en sus cuentas. En caja se recibe un cheque con fecha equivocada ¿qué probabilidad hay de que el cheque no tenga fondos?

Problema 11 Una compañía de seguros cree que las personas pueden ser divididas en dos clases: aquellas propensas a los accidentes y aquellas que no. Las estadísticas de la compañía muestran que una persona propensa a los accidentes sufrirá uno en el periodo de un año con una probabilidad de 0.4. Mientras que para una persona no propensa a los accidentes, esta probabilidad se reduce a 0.2. Si asumimos que el 30% de la población es propensa a los accidentes.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que un nuevo cliente de la compañía sufra un accidente en el primer año después de adquirir la póliza?
- b) Supongamos que el cliente nuevo sufre un accidente. ¿Cuál es la probabilidad de que dicho cliente sea propenso a los accidentes?

Problema 12 Los antecedentes de un curso de probabilidad indican que el 50% de los alumnos asistió a todas las clases, el 30% solo asistió a las clases de combinatoria y el 20% a ninguna. Suponga que la asistencia implica saber la materia con certeza y la inasistencia es saber nada. La prueba consiste en 5 preguntas de combinatoria y 5 preguntas de probabilidad condicional, cada una con 5 alternativas. Si un alumno no sabe alguna pregunta, elige su respuesta al azar.

- a) Un alumno (cualquiera) contesta correctamente una pregunta de combinatoria ¿Cuál es la probabilidad de que haya sabido la materia?

b) Un alumno contesta correctamente las 10 preguntas ¿Cuál es la probabilidad que merezca el 7?

Problema 13 Una mujer embarazada decide hacerse una ecografía para conocer el sexo de su futuro hijo. Se sabe que la probabilidad de que la ecografía diga que es un varón y acierte es de un 99% y de que diga que es niña y acierte es de un 90%. Dado que la probabilidad de que fuera niña o niño antes de tomar la ecografía es igual, calcular la probabilidad de que sea mujer dado que la ecografía así lo pronostica.

Problema 14 Una urna contiene cinco dados con sus caras de color rojo o blanco. Se sabe que el dado i -ésimo (con $i = 1, 2, \dots, 5$) tiene i de sus caras blancas y el resto rojas. Se selecciona al azar un dado de la urna, se lanza y sale cara roja. ¿Cuál es la probabilidad de que el dado seleccionado sea el i -ésimo?

Problema 15 Un empleado para llegar a su trabajo debe pasar por el túnel A o por el puente B. El/Ella usa el túnel $1/3$ de las veces. Si usa el túnel, llega a tiempo al trabajo el 70% de las veces, en cambio si usa el puente llega a tiempo el 95% de las veces.

a) ¿Cuál es la probabilidad que este empleado/a llegue a tiempo al trabajo?

b) Si no llega a tiempo ¿Cuál es la probabilidad que haya usado el túnel?

Problema 16 Un banco crediticio utiliza un call center para captar potenciales clientes. Se sabe que el 70% de las llamadas no se contestan. Si una llamada se acepta, el 20% de los clientes corta antes de contactarlo con un ejecutivo. Cuando el cliente habla con el ejecutivo, se sabe que el 80% de las veces el cliente acepta los productos del banco. Diremos que la captación es exitosa si acepta el producto. Si rechaza el producto directa o indirectamente, se diría que la captación no fue efectiva.

Definiendo los eventos correspondientes:

a) Calcule la probabilidad de que la captación sea exitosa.

b) Sabiendo que la captación no fue efectiva, calcule la probabilidad de que la persona haya hablado con el ejecutivo.

c) Sabiendo que la captación si fue efectiva, calcule la probabilidad de que la persona haya hablado con el ejecutivo.

Problema 17 En una fábrica se tiene dos máquinas para producir tornillos. La máquina 1 produce el 31% de tornillos de cobre, el 12% de tornillos bronce y el resto de hierro. La máquina 2 produce el 37% de tornillos de cobre y el resto de bronce. Se lanza un dado y si sale un múltiplo de 3 se escoge un tornillo de la producción de la máquina 2 y si no es así se escoge un tornillo de la producción de la máquina 1.

a) Calcular la probabilidad de que el tornillo elegido al azar sea de cobre.

b) Si el tornillo escogido resultó de cobre ¿De qué máquina cree Ud. es más probable que haya sido producido?

c) Si se escogen 5 tornillos con reposición de la producción total ¿Cuál será la probabilidad de que a lo más dos sean de cobre?

Problema 18 Se sacan 3 bolitas de una caja, que contiene 20 verdes, 30 negras y 70 azules; si todas salen de distinto color se procede a extraer una bolita de la caja 1, que contiene 40 rojas y 60 blancas; si salen 2 bolitas de color verde se procede a extraer una bolita de la caja 2, que contiene 30 rojas y 70 blancas; en caso contrario se procede a extraer una bolita de la caja 3, que contiene 20 rojas y 80 blancas.

a) Determine la probabilidad que la bolita extraída sea roja.

b) Si la bolita extraída es blanca, ¿Cuál es la probabilidad de que hubiese sido sacada de la caja 2?

Problema 19 Se dispone de n barajas de naipes cada una con 50 cartas, con $n < 50$. Los naipes de cada baraja tienen sus reversos de color blanco o rojo. La baraja i -ésima, con $i = 1, 2, \dots, n$, tiene i de sus cartas con reverso blanco y el resto rojas. Se selecciona al azar una baraja, y se extrae del interior de ella una carta al azar: se observa el reverso y se ve que es rojo. ¿Cuál es la probabilidad de que la carta seleccionada sea la i -ésima?